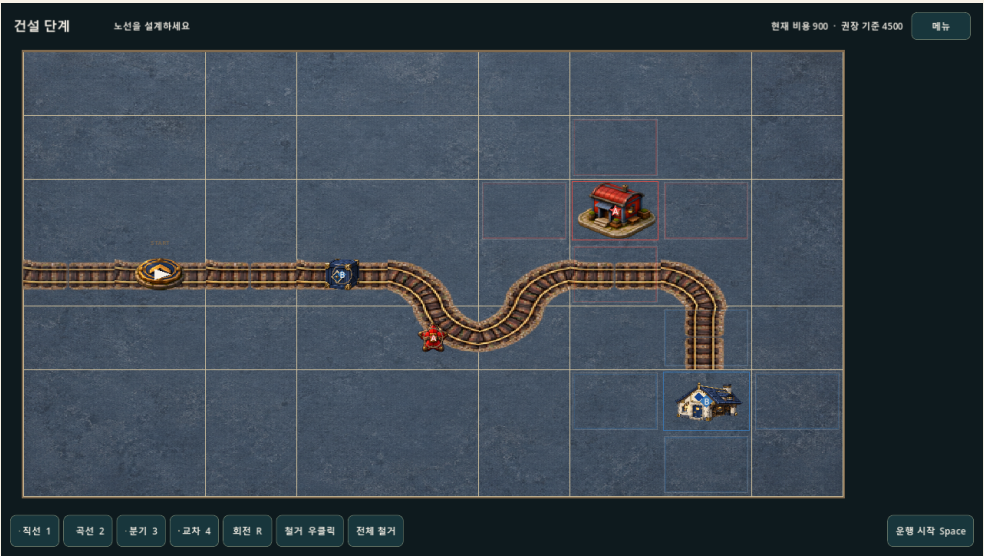


화면 아틀라스 · 현재 구현과 다음 기준

실제 운행 캡처 3장 + 긴 목록 표시 검사 1장 · 전체 새 자산 완성 화면 아님



건설 · 현재 구현

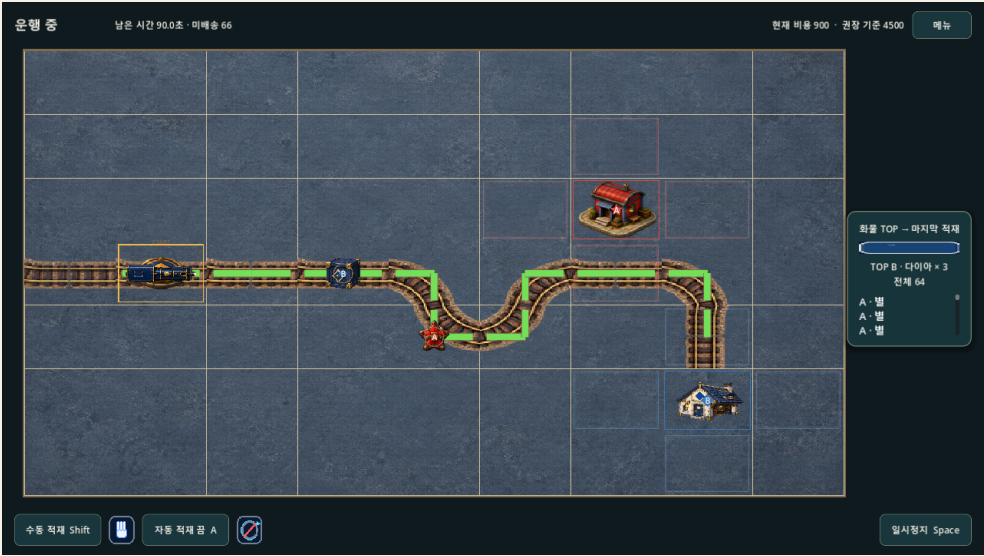


결과 · 실제 실행

01 · 2026.09.11 · 기획 / 후보 자산 / 실제 실행 증거를 구분



적재 · 현장 효과와 TOP



64개 목록 · 표시 전용 검사

메인 화면 · 기존 승인 화면 유지

현재 브랜치 실제 렌더 / 사용자 최종 검수 아님



실제 Godot 캡처. 새 야간 공방 메인 배경은 미채택이며 적용하지 않았다.

긴 적재 목록 · 실제 UI 표시 검사

현재 브랜치 실제 렌더 / 사용자 최종 검수 아님



64개 표시 fixture. TOP 3개 고정 요약 + 전체 64개 + 스크롤. 도메인에 64개를 실제 적재한 운행 증거는 아니다.

읽는 순서와 승인 범위

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

방향과 재미 → 상세 SWOT → 시스템과 플로우 → 화면·상태 → 데이터·콘텐츠 → 자산 아틀라스 → 구현 순서와 검수.

‘기존 구현’은 지금 코드에 있는 것, ‘권장 설계’는 승인 후 적용할 것, ‘자산 후보’는 새로 제작했지만 최종 승인 전인 이미지를 뜻한다.

최종 승인 대상은 이 문서의 변경 권장안과 후보 자산이다. 생성 성공이나 PDF 수록만으로 실제 게임 적용·검증을 완료 처리하지 않는다.

노선 규격과 필요한 상태 자산이 준비되지 않으면 전체 구현 준비 완료를 주장하지 않는다. 준비 부족은 마지막 표에 드러낸다.

구현 연결지도 · TOP과 현장 피드백

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

입력 → ProductFiniteSlice → SessionController의 실제 상태 → ProductHUD / BoardRenderer / SemanticEventOverlay → 화면. 연출은 도메인 규칙을 수정하지 않는다.

전체 적재 토큰 → 스크롤 목록. 마지막 연속 동일 종류 → 고정 TOP 묶음 요약. 실제 stack_size → 전체 개수. 하역 애니메이션 중에는 지연 토큰을 새 TOP으로 단정하지 않고 실제 잔량을 표시한다.

pickup / unload 이벤트의 cell → BoardRenderer.cell_center_global → SemanticEventOverlay.play_event_at → 해당 칸의 48px 효과. Pause는 시간 진행을 멈추며 Retry·Edit는 잔류 효과를 취소한다.

DemoEffects는 보드·HUD 전체 확대와 색 번조를 하지 않는다. 도구막대·TOP 요약·상태 문구의 짧은 불투명도 변화만 사용한다. 같은 대상의 연출은 교체되며 모션 감소에서는 생략한다.

수정 위치: product_hud.gd/.tscn은 표시, demo_effects.gd는 미세 피드백, product_finite_slice.gd는 실제 사건과 표시 연결. 검증: tests/demo의 대응 테스트와 evidence/runtime/ui-feedback-20260911.

핵심 경험 · 지나치는 것도 설계다

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

플레이어는 선로뿐 아니라 만날 화물과 실을 순서를 설계한다. 마지막에 실은 화물이 먼저 내려가므로, 가장 가까운 화물을 지금 싣는 것이 항상 좋은 선택은 아니다.

화물 역순 계획 → 선택적 적재 → 역 옆 배송 → 점유 전 분기 → 같은 노선 재도전이 하나의 판단 루프다.

편안한 표현과 생각할 거리는 함께 유지한다. 시간 제한은 존재하므로 타이머 없는 게임으로 소개하지 않는다.

독창성 후보는 '철도'가 아니라 무제한 LIFO·건너뛰기·재방문·직접 분기의 결합이다. 유일한 게임이라는 주장은 하지 않는다.

다섯 가지 재미 · 행동과 결과

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

경험	플레이어 행동	읽혀야 하는 결과
역순의 발견	먼저 내릴 것을 나중에 심기	TOP 변경과 다음 하역 대상
일부러 지나치기	수동 해제·자동 OFF 후 재방문	화물이 남고 다음 방문에 실림
묶음 하역	동일 화물을 TOP에 연속 배치	한 묶음이 순서대로 내려감
분기 실행	점유 전에 방향 선택	선택 경로로 진입, 점유 중 잠금
작은 수정의 해결	같은 노선을 재운행하거나 일부 수정	바꾼 판단이 결과를 바꿈

기계 검증은 행동과 결과의 관계를 확인한다. 즐거움·이해·몰입은 최종 사용자 검수와 구분한다.

SWOT · 강점을 어떻게 강화할 것인가

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

강점 / 근거	강화 조치	기대효과 / 확인
경로와 LIFO가 연결됨	TOP·연속 묶음·역 서비스를 같은 화면에서 연결	선로만 보지 않고 순서를 계획 / 화물 순서 비교 사례
자유 건설과 여러 해법	권장 비용을 실패 조건으로 바꾸지 않음	자신의 해법을 찾는 즐거움 / 대안 노선 보존
재시도에 노선 보존	Retry와 Edit의 문구·초기화를 분리	실패 후 수정 비용 감소 / 같은 노선·새 시도 검증
명시적인 작동 규칙	실제 접촉·분기·하역 이벤트로만 피드백	실패를 추측하지 않음 / 이벤트와 화면 일치

SO 실행: 처음 화물을 실은 뒤 TOP이 바뀌고 역에서 내려가는 짧은 인과를 먼저 완성한다. 화려한 결과 화면보다 우선한다.

SWOT · 약점과 개선 우선순위

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

약점 / 현재 상태	개선·보완	완료 기준
신구 자산 혼재	동일 재질·시점·축척과 후보 등록표	한 화면의 자산 출처·상태·소비처 추적
HUD 화물 이름 두 갈래 분기	노랑 삼각·폐기물까지 명시 대응	모든 cargo_type의 색·도형·문구 일치
운행 남은 화물 값 0 기본값	실제 지상+적재 미배송 투영	하역 중 중복·누락 없는 수량
연결된 선로 원본 ≠ 타일 규격 완성	포트·레일 폭·접선·회전 검증	조립한 곡선·T·교차에서 틈 없음
큰 중앙 효과와 현장 효과 경쟁	현장 사건과 HUD 확인으로 역할 분리	TOP·경로·결과를 가리지 않음

WO 실행 순서: 데이터 의미 → 정보 위계 → 자산 정렬 → 연출. 잘못된 표시를 아트로 가리지 않는다.

SWOT · 기회·위협과 대응

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

기회 / 위협	판단과 대응	확인할 증거
작은 규칙의 깊이	기존 적재·분기·폐기물을 재조합	각 스테이지가 다른 판단을 요구하는지
철도 퍼즐과의 유사성	‘일부러 안 싣고 돌아오는’ 장면을 전면화	외형 없이 행동 설명만으로 구별되는지
편안한 외형과 조작 압박 충돌	사고·타이밍·시각 밀도를 따로 조정	동시에 세 축을 높이지 않는 콘텐츠 구성
시행착오 피로	원인을 설명하고 노선을 보존	같은 이동을 반복하는 대기 비중 확인
이미지 양 증가로 제작비 상승	소비처와 상태군이 있는 자산만 제작	파일마다 실제 slot·규격·검증 존재

ST: 결정적 규칙과 복구로 실험을 지원한다. WT: 새 경제·무작위 함정·생존 모드·점수 체계는 추가하지 않는다.

조사·벤치마킹 · 채택과 배제

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

출처	관찰한 원리	Switchy 적용
Trainyard 공식 FAQ	여러 해법과 자신만의 풀이	연결 오류는 알려주되 정답 경로는 공개하지 않기
Railbound 공식 소개	편안한 표현과 고난도 문제 병존	표현은 차분하게, 판단은 조합으로 깊게
Cosmic Express 공식 사이트	열차 경로 계획 자체가 기존 장르	철도라는 소재만 독창성으로 주장하지 않기
A Monster’s Expedition 공식 소개	적은 상호작용의 발견 가능성	새 기능 수보다 기존 규칙의 결과 확장
Factorio FFF-377	선로 기하와 이미지 연결의 동시 설계	포트·곡률·침묵 겹침을 조립 상태로 검수
Godot / 접근성 지침	포커스·입력 분리, 상호작용 대상 구별	키보드·터치·색 외 기호 대응

공식 제품 설명과 제한된 커뮤니티 반응을 구분한다. 직접 플레이·강연 전체 시청·대표 표본 조사는 수행하지 않았다.

전체 플로우맵

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

메인 → 스테이지 북 → 스테이지 브리핑 → 건설 → 연결 검사 → 운행 → 결과.

건설 검사 실패 → 문제 칸 확인 → 건설 수정. 검사 통과는 성공 보장이 아니라 운행 가능한 구조라는 뜻이다.

운행 ↔ 일시정지. 운행 → 성공 / 시간 종료 / 노선 끝. 결과 → 같은 노선 다시 운행 / 노선 수정 / 스테이지 선택.

구간	보존	새로 만드는 상태
Retry	맵과 노선	화물·시간·분기 실행 상태·시도 식별자
Edit	맵과 노선	건설 선택 상태, 실행 효과 초기화
다음 스테이지	기존 진행 정책	해당 맵 정의와 새 시도

정지·결과 패널은 보드 입력을 소비해 뒤의 선로를 잘못 누르지 않게 한다.

시스템 관계 · 누가 무엇을 결정하는가

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

책임	입력	출력과 비책임
맵 정의·로더	정해진 지형·화물·역	건설 가능 공간 / UI 판정은 하지 않음
건설·연결 검사	노선 배치	출발 가능·문제 칸 / 최적해는 계산하지 않음
입력 상태	누름·해제·자동 토글	적재 의도 / 화물 생성 안 함
배송 루프·스택	실제 칸 진입	적재·TOP·역 일치·하역 사건
운행 제어	시간·경로·배송 결과	정지·성공·실패·새 시도
표시 모델·화면	실제 상태와 사건	텍스트·이미지·모션 / 규칙 변경 안 함

레이어와 모션이 배송 수량·시간·결과의 주인이 되지 않는다.

이번 구현의 연결 지도 · 읽기·수정·검증

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

지상 화물 FixedCargoField.remaining_count → FiniteSliceSessionController → FiniteSlicePresenter.remaining_map_cargo → ProductHUD의 미배송 합계. 적재 수량은 cargo_stack.load_order의 길이이며 하역 애니메이션에 남아 있는 그림 수를 세지 않는다.

ProductBoardRenderrer.board_terrain → night_workshop_v1/board_slate.png → DemoPalette의 흰 tint·투명 veil. 원본 픽셀은 변경하지 않고 기존 따뜻한 덧칠만 제거했다.

vertical_slice_demo.tscn의 결과·일시정지·종료 확인(z=20) → 게임 HUD(z=10)·사건 효과(z=8)보다 위에서 표시. 입력 잠금은 기존 DemoFlowController가 별도로 책임진다.

수정할 곳: 수량 규칙은 domain, 문구는 ProductHUD, 자산 경로는 renderer와 manifest, 화면 순서는 shell scene. 같은 사실을 HUD에 재계산하는 로직으로 복제하지 않는다.

검증할 곳: test_finite_slice_session_controller의 실제 적재·하역·재시도, test_product_hud의 네 종류, test_demo_responsive_layout의 패널 순서, night_workshop_live_qa의 실제 실행 캡처. 인간 검수·출시 통과는 별도다.

건설 규칙과 오류 안내

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

현재 비용과 권장 기준을 표시한다. 권장 비용 초과로 출발을 막거나 실패시키지 않는다. BUILD 철거는 전액 환급이다.

시작점에서 실제 운행 가능한 구성에 필요한 화물과 각 역의 상하좌우 서비스 칸이 포함되어야 한다. 무관한 끊긴 선로 섬은 출발을 막지 않는다.

상태	표시	조작
배치 가능	얇은 테두리·낮은 불투명도	현재 도구 배치
배치 불가	금지 기호+이유	규칙 상태 변경 없음
연결 문제	실제 문제 칸과 메시지	회전·철거·재배치
검사 통과	출발 버튼 활성화	운행 시도 생성

허용하지 않은 새 Undo·드래그 칠하기·자동 해법 기능을 있는 것처럼 표시하지 않는다.

화물과 하역 · 정확한 순서

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

마지막에 실은 화물이 TOP이다. 같은 종류가 TOP부터 연속으로 쌓여 있을 때만 함께 내린다. 용량 상한과 임의 재정렬은 없다.

예: 아래 빨강 / 파랑 / 파랑 TOP → 파랑 역에서 파랑 둘 하역 → 빨강 노출. 빨강 역은 위 파랑을 건너뛰지 못한다.

같은 칸에서 화물 접촉과 역 서비스가 겹치면 현재 코드에서는 적재가 먼저, 하역 판단이 다음이다. 새 TOP을 기준으로 역 일치를 검사한다.

종류	표시	목적지
RED_STAR	빨강 · 별	빨강 역
BLUE_DIAMOND	파랑 · 다이아	파랑 역
YELLOW_TRIANGLE	노랑 · 삼각	노랑 역
WASTE_CRATE	폐기물 · 상자	처리장

HUD는 모르는 종류를 파랑으로 대체하지 않는다. 색·도형·문구를 동시에 사용한다.

역 · 선로 위가 아닌 옆에서

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

열차와 역의 칸 좌표 차이 절댓값 합이 정확히 1일 때 서비스한다. 상·하·좌·우 한 칸만 인정한다. 대각선·거리 2·역 자체는 제외한다.

역 밑에 선로를 깔도록 보이는 이미지를 피하고, 서비스 칸은 선로와 다른 선 패턴으로 나타낸다.

일반 역은 자신의 화물 종류만 내린다. 처리장은 폐기물을 받는다. 역 서비스 소유권이 겹치는 잘못된 맵은 임의 우선순위를 만들지 않고 거부한다.

승인 후 검증: 네 방향 성공 / 대각선 실패 / 역 자체 배치 금지 / 잘못된 TOP 무하역 / 겹친 서비스 거부.

운행·적재·분기 입력

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

입력	허용 상태	의미
수동 적재 누름·해제	운행·하역	누르는 동안 접촉한 화물 적재
자동 토글	운행·하역	다음 접촉부터 자동 적재 의도
분기 선택·변경	점유 전	경로 선택 유지
점유 중 분기 입력	잠금	변경 안 됨, 이유 표시
일시정지	운행·하역	시간·모션 정지, 수동 누름 해제
재개	일시정지	기존 자동 설정 보존, 예약 명령 없음

창 포커스 상실·버튼 밖 해제·패널 열림에서 수동 입력이 붙잡히지 않게 한다. UI 포커스 입력과 게임 입력은 분리한다.

감속과 폐기물 · 추가가 아닌 기존 선택의 깊이

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

황색 주의 구간은 실제 맵과 속도 로직에 따라 감속한다. 파랑 회복 연출은 정상 속도로 돌아가는 표시이며 BOOST가 아니다.

폐기물은 적재 순서와 처리장 방문을 요구한다. 일반 배송 뒤에 회수하는 전략은 유용할 수 있지만 자유 건설의 다른 해법을 실패로 바꾸지 않는다.

요소	예고	사건	검증
주의 구간	황색+주의 패턴	진입 감속·이탈 복귀	맵 칸과 실제 속도 일치
폐기물	상자형 고유 기호	적재·TOP 방해·처리장 하역	일반 역에서는 내리지 않음
장식	비상호작용 재질·낮은 강조	규칙 사건 없음	화물·위험으로 오인하지 않기

무작위 생성·추가 속도 변화·새 함정 종류는 이번 구현 범위에 넣지 않는다.

화면 명세 · 메인·선택·브리핑

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

메인은 기존 게임 제목 정체성을 유지한다. 선택된 청회색 보드와 승인된 제목 이미지를 재사용할 수 있지만, 미채택 야간 메인 배경을 몰래 적용하지 않는다.

스테이지 북은 이름·기존 진행 상태·해당 판단을 보여준다. 없는 이어하기나 미구현 RB13~18을 플레이 가능한 버튼으로 노출하지 않는다.

브리핑은 목표 → 관련 규칙 하나 → 조작 → 건설 시작 순서다. 모든 해결 순서를 설명하는 답안지가 아니다.

화면	첫 포커스	복귀	금지
메인	주 행동	기존 종료 정책	새 저장 기능 암시
북·스테이지	현재 선택	상위 화면	미구현 콘텐츠 노출
브리핑	건설 시작	선택 화면	정답 노선 자동 공개

화면 명세 · BUILD와 RUN

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

BUILD: 상단 목표·비용 / 중앙 보드 / 우측 도구와 문제 이유 / 하단 출발. RUN: 상단 시간·진행 / 중앙 열차·경로 / 우측 TOP 묶음·나머지 적재물 / 하단 수동·자동·정지.

TOP과 연속 동일 그룹을 우선한다. 위쪽부터 표시하더라도 실제 저장 순서인 아래→위 배열은 변경하지 않는다.

긴 목록은 표시 그룹을 제한하고 정확한 초과 개수와 스크롤로 나머지를 제공한다. 표시 제한은 화물 용량 제한이 아니다.

1920×1080 논리 화면과 1280×720 창을 구분한다. 작은 화면에서 보드와 조작 영역이 겹치면 하단 축약 목록을 사용하되 선로를 가로세로 다르게 늘리지 않는다.

결과와 복구 · 실패를 다음 판단으로

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

결과	보여줄 사실	다음 행동
성공	실제 배송 완료·시간·비용	다음 스테이지 / 재운행 / 수정
시간 종료	미배송이 남은 실제 종료 이유	적재·방문 순서 검토
노선 끝	진행할 연결 경로가 없는 사실	분기·종착 연결 검토

같은 사건을 화면이 다시 계산하지 않는다. 판정의 우선순위는 운행 제어의 결과를 따른다.

큰 성공 효과가 결과 문구를 덮지 않게 한다. 효과 직후와 종료 후 안정 화면을 모두 검사한다. 재시도 때 이전 화물 비행·선택 강조·사운드 예약이 남으면 안 된다.

자산 제작 계약 · 그림에서 실제 소비까지

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

새 비트맵은 이미지 모델에서 제작하고 원본·해시·크기·알파·후보 상태를 기록한다. Aseprite는 필요한 프레임 정렬·검사·내보내기에 사용하며 그림 대신 절차 도형으로 대체하지 않는다.

가족	소비처	완료 조건
보드	ProductBoardRenderer terrain	승인된 바탕, 따뜻한 veil과 색보정 분리
선로	straight/curve/crossing/switch	공유 포트·폭·접선·회전과 조립 검증
열차·역·화물	renderer texture slots	동일 시점·크기·접지점·모든 종류
UI	기존 Control 화면	이미지에 문구를 굵지 않음, 상태별 명확한 차이
모션	실제 사건 consumer	기준 피벗·프레임·시간·정지·취소

수록된 시트와 실제 슬라이스 가능한 아틀라스는 구분한다. 좌표·패딩·피벗이 없는 시트를 완성 아틀라스라 부르지 않는다.

모션과 피드백 데이터

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

대상	권장 표현 시간	정지·취소	규칙 경계
배치·분기 수락	120~160ms	새 상태로 교체	노선은 controller가 확정
화물 적재·하역	180~240ms	Pause 고정 / Retry 취소	사건 확정 뒤 표시
감속·복귀	240~320ms	현재 속도 상태로 수렴	속도 값 변경 안 함
감소 모션	이동·확대 대신 정적·불투명도	동일 상태 전달	정보 손실 없음

기존 파랑 적재: 4프레임, 각 60ms, 448×448, stride 450, 총 240ms. 이는 해당 준비본의 규격이며 새 종류로 자동 전이되는 검증은 아니다.

소리 없이도 필수 정보가 전달돼야 한다. 반복 사건이 무한 대기열이나 중복 보상을 만들지 않는다.

데이터 표 · 맵과 표시 모델

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

원본	핵심 필드	검증
FiniteMapDefinition v3	map_id, board_size, start_cell, station_placements, cargo_placements	ID·좌표·종류·서비스 겹침
지형	blocked_cells, caution_track_cells, board_decorations	장식과 통행 금지의 역할 구분
건설 표시	current_cost, recommended_cost, start_enabled, primary_reason	권장 비용을 상한으로 해석하지 않음
적재 표시	cargo_type, index, top, stack_size	모든 종류·TOP·연속 그룹 일치
실행 상태	phase, route_controls, time_remaining	정지·잠금·결과와 동일

운행 remaining_map_cargo의 0 기본값을 사실로 표시하지 않는다. 실제 지상 화물+적재 미배송 수량에서 읽기 전용으로 만든다.

구현 순서 · 승인 후 작업 단위

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

순서	작업	완료 증거
1	정본·현재 main·PR 재확인, 승인 범위 고정	정확한 SHA와 승인 자산 manifest
2	화물 종류·미배송 수량 표시 오류 교정	RED→GREEN, 모든 종류·하역 경계
3	보드·선로·오브젝트 후보 정본 등록과 연결	해시·consumer·포트·회전·알파
4	화면·포커스·입력·TOP 목록 연결	상태별 UI와 입력 차단 테스트
5	모션·소리·감소 모션 연결	사건·정지·취소·실시간 촬영
6	현재 스테이지 전체 회귀·패키지	자동 시나리오·실제 화면·정확한 산출물
7	보호된 PR 검토·정상 병합·main 재확인	필수 CI·검토·일치 readback

구현 보류는 최종 승인으로만 해제한다. 별도 PR과 미확인 사용자 변경은 흡수하지 않는다.

검수표 · 자동 검증과 최종 사용자 승인

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

모든 화물 표시 / TOP 묶음 / 무제한 스택 / 4방향 서비스 / 대각선 거부 / 무관한 선로 섬 / 점유 잠금 / 적재 취소 / Pause·Resume / Retry·Edit / 세 결과를 검사한다.

선로 직선·곡선·S·T·교차·4회전과 작은 화면을 검사한다. 새 이미지가 실제 경로에서 로드되고 투명 여백이 클릭·겹침을 망치지 않는지 확인한다.

머신 검증은 필수, 5인 이해도·플레이 경험 연구는 요구하지 않는다. 재미·가독성의 최종 사용자 판단과 출시·권리 검증은 별도다.

자산 후보·정보 등록·구현·머신 검증·실행 촬영·사용자 승인을 한 칸으로 합치지 않는다.

출처와 해석의 한계

기획 방향·구현 진행 승인 / 미채택 이미지와 최종 사용자 검수 별도

<https://www.trainyard.ca/solutions/faq>

<https://store.steampowered.com/app/1967510/Railbound/>

<https://cosmicexpressgame.com/>

https://store.steampowered.com/app/1052990/A_Monsters_Expedition/

<https://www.factorio.com/blog/post/fff-377>

https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/ui/gui_navigation.html

<https://gameaccessibilityguidelines.com/give-a-clear-indication-that-interactive-elements-are-interactive/>

<https://steamcommunity.com/app/1967510/discussions/0/4309452818500119284/>

앞선 조사 원문·채택/배제와 상세 규칙 DP-01~10, 재미 FUN-01~05는 replan 기획서가 소유한다. 인기·판매·소수 반응으로 재미의 인과를 단정하지 않는다.

BUILD 공간 와이어프레임

text-native 정보 구조 · 실제 게임 화면 아님

목표 / 현재 비용 / 권장 기준		
보드: 연결 포트 · 화물 · 역 서비스 칸		
		도구 / 회전 / 철거 · 선택 상태 · 오류 이 유
선택 취소 / 출발 가능 상태 / 출발		

RUN 공간 와이어프레임

text-native 정보 구조 · 실제 게임 화면 아님

남은 시간 / 실제 배송 진행

보드: 열차 · 경로 · 현장 적재/하역 · 점유 잠금

TOP 묶음 · 나머지 적재물 · 정확한 초과
개수

누르는 동안 적재 / 자동 컴·곰 / 일시정지

열차 · 승인된 새 가족

실제 인게임 소비 예정 자산 · 후보/승인 상태는 캡션 참조



train slot / RIGHT 방향, 진행 방향 회전 / 원본 유지

파랑 역 · 승인된 새 가족

실제 인게임 소비 예정 자산 · 후보/승인 상태는 캡션 참조



station_blue slot / 지면 접지-off-track 서비스 / 재질 기준

적재 모션 아틀라스

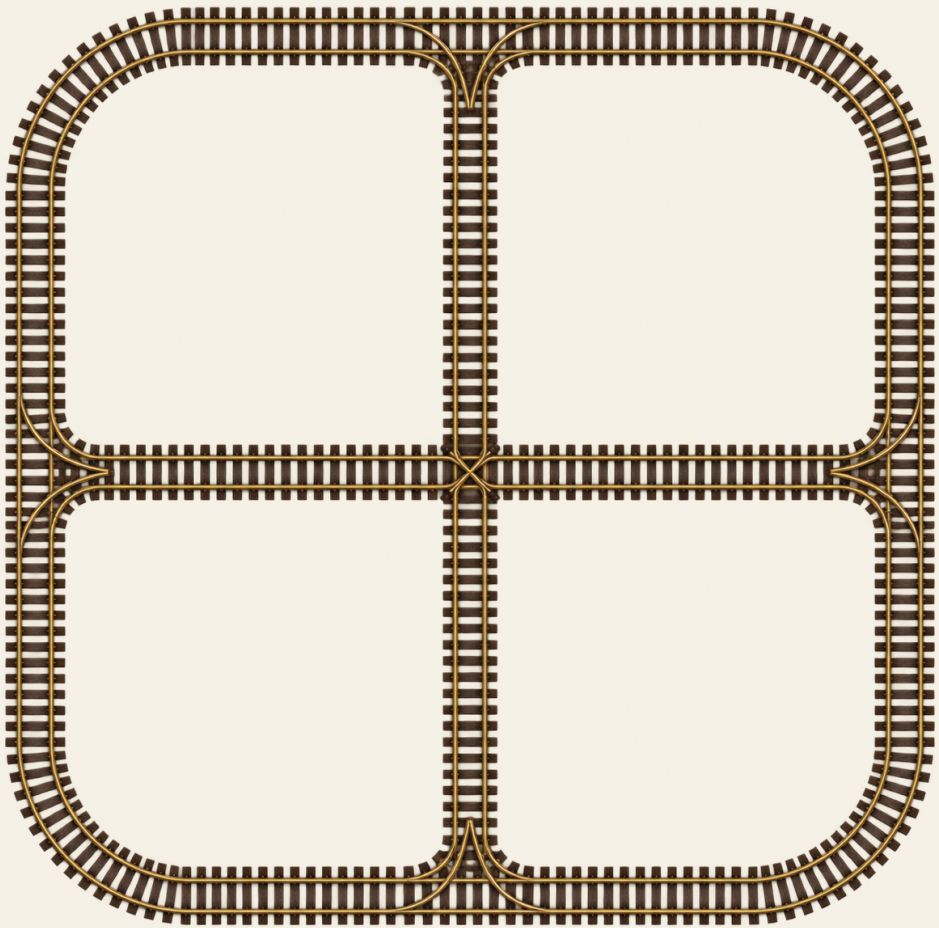
실제 인게임 소비 예정 자산 · 후보/승인 상태는 캡션 참조



4 frames / 448×448 / stride 450 / 60ms / 총 240ms / 파랑 전용

선로 연결 마스터 · 준비 상태

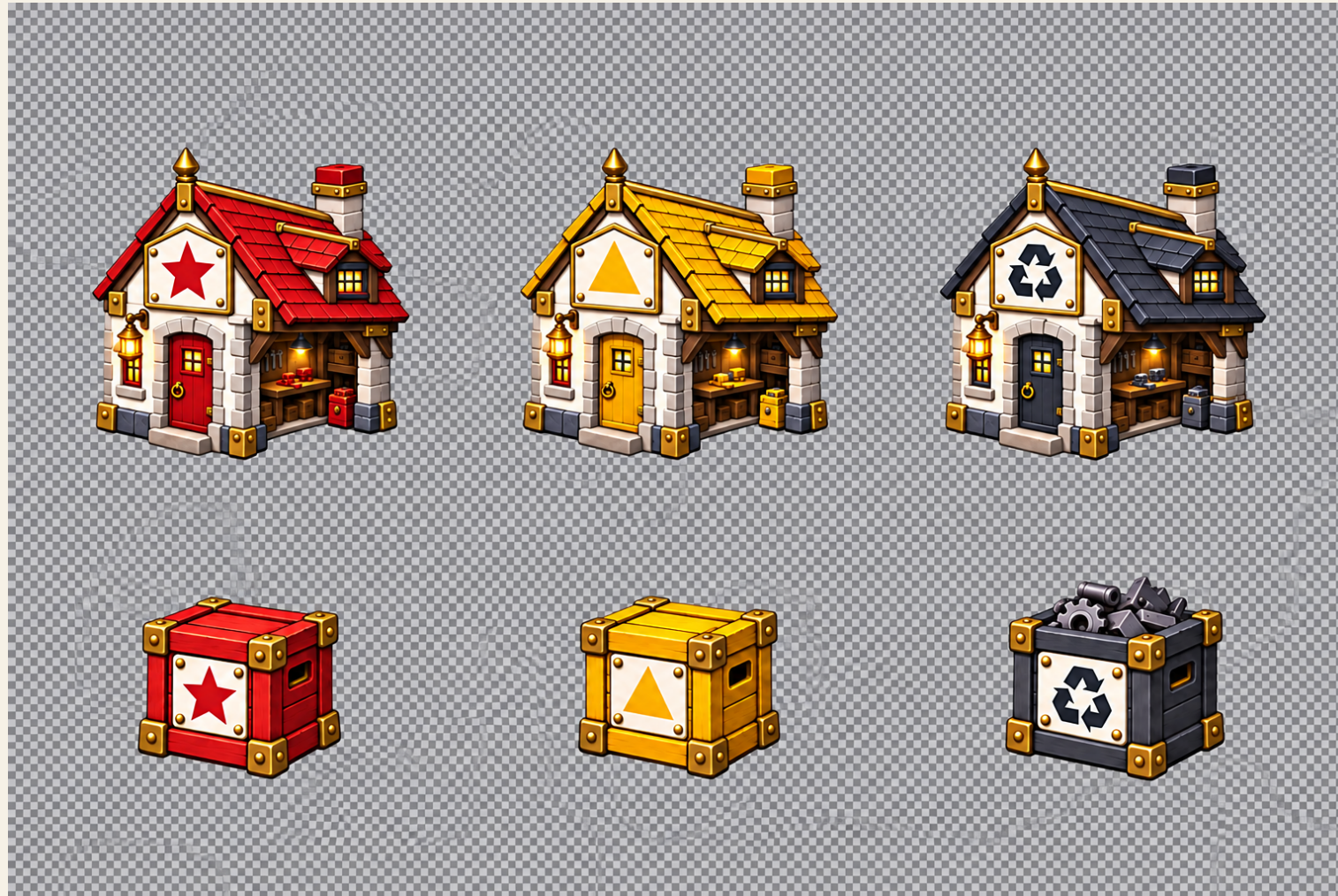
실제 인게임 소비 예정 자산 · 후보/승인 상태는 캡션 참조



straight / curve / crossing / switch 예정 / 타일 추출·포트 검증 미완료

새 역·화물 가족 · 제작 검사 탈락

실제 인게임 소비 예정 자산 · 후보/승인 상태는 캡션 참조



RGB 1536×1024 / 실제 알파 없음 / 체크무늬가 구워짐 / 게임용 사용 금지·재제작 필요

메인 → 노선집 → 브리핑 · 화면 계약

text-native 플로우·와이어프레임 보조표 / 기존 씬·consumer 기반

화면 / 위치	입력과 표시	다음 상태
메인 / 제목 영역	승인 로고·배경. UI 문구는 Control 텍스트	시작 또는 노선집
노선집 / 스크롤 본문	책 선택 → 스테이지 카드. 잠금·선택·목표 구분	선택한 기존 map_id의 브리핑
브리핑 / 목표·핵심 규칙	화물 종류·서비스·핵심 판단 안내	시작 → 해당 맵 BUILD
뒤로 / 고정 내비게이션	현재 상위 화면으로 복귀	해금·진행을 임의 변경하지 않음

정지 → 결과 → 재시도 · 화면 계약

text-native 플로우·와이어프레임 보조표 / 기존 씬·consumer 기반

현재 상태	플레이어 입력	효과와 보존
RUN / UNLOADING	Pause / 메뉴	게임과 연출 정지, 입력 차단
PAUSED	계속 운행	동일 상태·연출 프레임에서 재개
SUCCESS / FAILURE	Retry	같은 배치 + 새 런타임; 잔류 효과 취소
SUCCESS / FAILURE	Edit	같은 배치를 BUILD에서 수정
결과 / 종료	상위 화면	결과 문구·원인과 종료 흐름 분리

실행 플로우맵 · 판정과 표시 책임

text-native 플로우와이어프레임 보조표 / 기존 씬·consumer 기반

입력	책임 처리	출력 / 다음 흐름
선로 배치·회전·제거	Controller / graph / preflight	BUILD 갱신 → 출발 가능 여부
출발	start-reachable 네트워크 검사	실패 이유 또는 RUN
열차 이동·적재 입력	정확한 화물 칸 pickup → cardinal unload	실제 도메인 변경 → 표시 이벤트
배송·시간·경로 끝	FiniteDeliveryLoop	SUCCESS / TIME_EXPIRED / ROUTE_END
화면 이벤트	읽기 전용 HUD / renderer / local effects	시각 표시; 규칙·보상 역수정 금지

스테이지 01 · 역 옆의 선로

기존 실제 맵 데이터 · 전략 설명은 유일한 해법의 증거가 아님

화물 칸을 지나 신고, 역의 상하좌우 한 칸을 지나 배송하세요.

데이터	현재 값
맵 ID	RB01_SERVICE_SIDINGS
격자 / 제한 시간	[9, 7] / 90.0초
시작 / 진입	[1, 3] / [0, 3]
역	[6, 2] RED_STAR; [7, 5] BLUE_DIAMOND
화물	[3, 3] BLUE_DIAMOND; [4, 4] RED_STAR
주의 칸 / 금지 칸	[] / []

검수: 실제 해법 성공 + 의도한 판단과 대안 행동의 차이. 새 수치·맵 변경 없음. 임의 최적해를 강제하지 않는다.

스태이지 02 · 역순 적재

기존 실제 맵 데이터 · 전략 설명은 유일한 해법의 증거가 아님

먼저 내릴 화물이 TOP에 오도록 만나는 순서를 거꾸로 계획하세요.

데이터	현재 값
맵 ID	RB02_REVERSE_ORDER
격자 / 제한 시간	[11, 7] / 105.0초
시작 / 진입	[1, 3] / [0, 3]
역	[7, 1] RED_STAR; [9, 5] BLUE_DIAMOND
화물	[3, 3] BLUE_DIAMOND; [5, 3] RED_STAR
주의 칸 / 금지 칸	[] / []

검수: 실제 해법 성공 + 의도한 판단과 대안 행동의 차이. 새 수치·맵 변경 없음. 임의 최적해를 강제하지 않는다.

스테이지 03 · 되돌아오는 화물

기존 실제 맵 데이터 · 전략 설명은 유일한 해법의 증거가 아님

첫 만남에서는 하나를 지나치고, 필요한 배송 뒤에 다시 돌아와 실으세요.

데이터	현재 값
맵 ID	RB03_RETURN_MANIFEST
격자 / 제한 시간	[12, 9] / 120.0초
시작 / 진입	[1, 4] / [0, 4]
역	[8, 2] RED_STAR; [7, 7] BLUE_DIAMOND
화물	[4, 4] RED_STAR; [5, 4] BLUE_DIAMOND
주의 칸 / 금지 칸	[] / []

검수: 실제 해법 성공 + 의도한 판단과 대안 행동의 차이. 새 수치·맵 변경 없음. 임의 최적해를 강제하지 않는다.

스태이지 04 · 자동 적재 창

기존 실제 맵 데이터 · 전략 설명은 유일한 해법의 증거가 아님

안전한 같은 색 화물에는 자동 적재를 쓰고, 순서가 중요한 화물 앞에서는 끄세요.

데이터	현재 값
맵 ID	RB04_LOAD_WINDOW
격자 / 제한 시간	[12, 9] / 120.0초
시작 / 진입	[1, 4] / [0, 4]
역	[9, 2] RED_STAR; [9, 7] BLUE_DIAMOND
화물	[3, 4] RED_STAR; [4, 4] RED_STAR; [6, 4] BLUE_DIAMOND
주의 칸 / 금지 칸	[] / []

검수: 실제 해법 성공 + 의도한 판단과 대안 행동의 차이. 새 수치·맵 변경 없음. 임의 최적해를 강제하지 않는다.

스태이지 05 · 잠긴 분기

기존 실제 맵 데이터 · 전략 설명은 유일한 해법의 증거가 아님

열차가 오기 전에 배송 분기를 고르고, 열차가 밟으면 바꿀 수 없다는 점을 확인하세요.

데이터	현재 값
맵 ID	RB05_FORK_LOCK
격자 / 제한 시간	[13, 9] / 120.0초
시작 / 진입	[1, 4] / [0, 4]
역	[11, 2] RED_STAR; [11, 6] BLUE_DIAMOND
화물	[4, 4] BLUE_DIAMOND; [8, 2] RED_STAR
주의 칸 / 금지 칸	[] / []

검수: 실제 해법 성공 + 의도한 판단과 대안 행동의 차이. 새 수치·맵 변경 없음. 임의 최적해를 강제하지 않는다.

스태이지 06 · 항만 순환선

기존 실제 맵 데이터 · 전략 설명은 유일한 해법의 증거가 아님

TOP 순서, 역 옆 배송, 자동 적재 전환과 분기 선택을 함께 계획하세요.

데이터	현재 값
맵 ID	RB06_PORT_CIRCUIT
격자 / 제한 시간	[15, 11] / 165.0초
시작 / 진입	[1, 5] / [0, 5]
역	[12, 2] RED_STAR; [12, 5] YELLOW_TRIANGLE; [12, 8] BLUE_DIAMOND
화물	[4, 5] BLUE_DIAMOND; [7, 4] YELLOW_TRIANGLE; [9, 7] RED_STAR
주의 칸 / 금지 칸	[] / [[6, 3], [8, 3], [6, 7], [8, 7]]

검수: 실제 해법 성공 + 의도한 판단과 대안 행동의 차이. 새 수치·맵 변경 없음. 임의 최적해를 강제하지 않는다.

스태이지 07 · 숲길 중계

기존 실제 맵 데이터 · 전략 설명은 유일한 해법의 증거가 아님

나무와 바위 사이의 빈 공간을 읽고, 두 역의 옆 칸을 지나 배송하세요.

데이터	현재 값
맵 ID	RB07_FOREST_RELAY
격자 / 제한 시간	[9, 7] / 95.0초
시작 / 진입	[1, 3] / [0, 3]
역	[6, 2] RED_STAR; [7, 5] BLUE_DIAMOND
화물	[3, 3] BLUE_DIAMOND; [4, 4] RED_STAR
주의 칸 / 금지 칸	[] / [[2, 1], [4, 1], [6, 1], [8, 3], [2, 5]]

검수: 실제 해법 성공 + 의도한 판단과 대안 행동의 차이. 새 수치·맵 변경 없음. 임의 최적해를 강제하지 않는다.

스테이지 08 · 감속 절개지

기존 실제 맵 데이터 · 전략 설명은 유일한 해법의 증거가 아님

황색 주의 선로에서는 열차가 느려집니다. TOP 순서를 지키며 시간 여유를 남기세요.

데이터	현재 값
맵 ID	RB08_CAUTION_CUT
격자 / 제한 시간	[11, 7] / 115.0초
시작 / 진입	[1, 3] / [0, 3]
역	[7, 1] RED_STAR; [9, 5] BLUE_DIAMOND
화물	[3, 3] BLUE_DIAMOND; [5, 3] RED_STAR
주의 칸 / 금지 칸	[[3, 3], [4, 3]] / [[2, 1], [4, 1], [6, 5], [8, 1], [10, 5]]

검수: 실제 해법 성공 + 의도한 판단과 대안 행동의 차이. 새 수치·맵 변경 없음. 임의 최적해를 강제하지 않는다.

스태이지 09 · 회수선

기존 실제 맵 데이터 · 전략 설명은 유일한 해법의 증거가 아님

폐기 상자는 일반 역이 아니라 쓰레기 처리장 옆 칸에서만 비울 수 있습니다.

데이터	현재 값
맵 ID	RB09_SALVAGE_SIDING
격자 / 제한 시간	[9, 7] / 100.0초
시작 / 진입	[1, 3] / [0, 3]
역	[6, 2] RED_STAR; [7, 5] WASTE_CRATE
화물	[3, 3] WASTE_CRATE; [4, 4] RED_STAR
주의 칸 / 금지 칸	[] / [[2, 1], [4, 1], [6, 1], [8, 3], [2, 5]]

검수: 실제 해법 성공 + 의도한 판단과 대안 행동의 차이. 새 수치·맵 변경 없음. 임의 최적해를 강제하지 않는다.

스태이지 10 · 깨끗한 회차

기존 실제 맵 데이터 · 전략 설명은 유일한 해법의 증거가 아님

일반 배송을 먼저 끝내고, 되돌아와 폐기 상자를 처리장으로 가져가세요.

데이터	현재 값
맵 ID	RB10_CLEAN_BREAK
격자 / 제한 시간	[12, 9] / 135.0초
시작 / 진입	[1, 4] / [0, 4]
역	[8, 2] RED_STAR; [7, 7] WASTE_CRATE
화물	[4, 4] RED_STAR; [5, 4] WASTE_CRATE
주의 칸 / 금지 칸	[[5, 3]] / [[2, 1], [4, 1], [6, 8], [9, 1], [10, 7]]

검수: 실제 해법 성공 + 의도한 판단과 대안 행동의 차이. 새 수치·맵 변경 없음. 임의 최적해를 강제하지 않는다.

스태이지 11 · 적재 중 분기

기존 실제 맵 데이터 · 전략 설명은 유일한 해법의 증거가 아님

열차가 분기를 밟기 전에 처리장 방향을 고르세요. 점유 중인 분기는 바꿀 수 없습니다.

데이터	현재 값
맵 ID	RB11_TURNOUT_UNDER_LOAD
격자 / 제한 시간	[13, 9] / 140.0초
시작 / 진입	[1, 4] / [0, 4]
역	[11, 2] RED_STAR; [11, 6] WASTE_CRATE
화물	[4, 4] WASTE_CRATE; [8, 2] RED_STAR
주의 칸 / 금지 칸	[[7, 4]] / [[2, 1], [4, 7], [8, 8], [10, 8], [12, 4]]

검수: 실제 해법 성공 + 의도한 판단과 대안 행동의 차이. 새 수치·맵 변경 없음. 임의 최적해를 강제하지 않는다.

스테이지 12 · 등불 순환선

기존 실제 맵 데이터 · 전략 설명은 유일한 해법의 증거가 아님

장식 지형, 감속 구간, 폐기 상자, 자동 적재와 분기를 하나의 순환선으로 계획하세요.

데이터	현재 값
맵 ID	RB12_LANTERN_LOOP
격자 / 제한 시간	[15, 11] / 190.0초
시작 / 진입	[1, 5] / [0, 5]
역	[12, 2] RED_STAR; [12, 5] YELLOW_TRIANGLE; [12, 8] WASTE_CRATE
화물	[4, 5] WASTE_CRATE; [7, 4] YELLOW_TRIANGLE; [9, 7] RED_STAR
주의 칸 / 금지 칸	[[9, 7]] / [[6, 3], [8, 3], [6, 7], [8, 7], [13, 9]]

검수: 실제 해법 성공 + 의도한 판단과 대안 행동의 차이. 새 수치·맵 변경 없음. 임의 최적해를 강제하지 않는다.

제작 준비 잔여표 · 완료률 과장하지 않는다

검토본의 현재 경계 · 전체 구현 준비 완료 아님

준비 항목	현재 상태	필요한 후속
핵심·상세 규칙·SWOT	방향·구현 진행 승인	최종 사용자 검수 별도
새 역·화물 시트	가짜 알파 검사 탈락	무료 로컬 후처리 허용 여부 대기
선로 마스터	기존 그림·v04 런타임 유지	신규 타일 포트·회전·조립 검증
TOP·현장 효과·모션 감소	구현·자동 회귀·실행 확인	최종 사용자 검수
런타임	현 브랜치 캡처·해법 성공	새 자산 픽셀 승인·연결 별도
전체 시각 가족 완성	아직 미완료	잔여 자산 제작·검증·승인

이 PDF는 읽을 수 있는 중간 검토본이다. 마지막 준비 부족이 닫히기 전 최종 승인 요청용 완성본으로 제시하지 않는다.